实变函数第三次作业

崔正平 2400010714

第 86 页第 2 题. 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是可测集, $a \in \mathbb{R}, \delta > 0$. 若 $\forall x \in \mathbb{R}$ 使得 $|x| < \delta$, 都有 $a + x \in E$ 或者 $a - x \in E$, 求证: $m(E) \geqslant \delta$.

解答:

□

第 88 页第 5 题. 设有点集 E. 若 $\sup\limits_{F \subseteq E, F \text{ 闭}} m(F) < \inf\limits_{G \supseteq E, G \text{ 开}} m(G)$, 求证: E 不可测.

解答:

□

第 95 页第 13 题. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, H \supseteq E$ 且 H 是可测集. 若 $H \setminus E$ 的任意可测子集都为零测集, 问 H 是 E 的等测包吗?

解答:

□

第 95 页第 14 题. 求证: 点集 E 可测的充要条件为: $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 $G_1 \supseteq E$ 和开集 $G_2 \supseteq E^c$, 使得 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$.

解答:

□

第 95 页第 15 题. 设 $E \subseteq [0,1]$ 是可测集, 且 $m(E) \geqslant \varepsilon > 0, x_i \in [0,1], \forall 1 \leqslant i \leqslant n, n > 2/\varepsilon$. 求证: E 中存在两个点之间的距离等于 $\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 中某两个点之间的距离.

解答:

□

第 95 页第 16 题. 设 W 是 $[0,1]$ 中的不可测集. 求证: 存在 $\varepsilon \in (0,1)$, 使得对于 $[0,1]$ 中任意满足 $m(E) \geqslant \varepsilon$ 的可测集 E, 都有 $W \cap E$ 是不可测集.

解答:

□

第 107 页第 3 题. 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的可测函数列, 求证: $f_k(x)$ 在 E 上收敛的点集是可测集.

解答:

□

第 107 页第 4 题. 设 $f(x)$ 在 $E \subseteq \mathbb{R}$ 上可测, $G \subseteq \mathbb{R}$ 为开集, $F \subseteq \mathbb{R}$ 为闭集, 求证: 点集

$$E_1 = \{x \in E : f(x) \in G\}, \quad E_2 = \{x \in E : f(x) \in F\}$$

都是可测集.

解答:

□